

复流形上的几何 III

Jianbo Zhou

October 15, 2025

Contents

1	Lecture 4	2
---	-----------	---

1 Lecture 4

省流版:

1. 证明了当 Chern complex (E, v) 的同调群 $H^i(E)_x$ 的维数不变时, 同调群构成了一个全纯向量丛. 我们可以用等价类具体地写出该向量丛的全纯结构. 这一段比较 technical.

2. 利用 Hodge 分解, 可以将 H^i 同构于 E_i 的一个子丛 (注意这个子丛本身不一定是全纯的), E 上的 Chern 联络 ∇^E 诱导出子丛上的联络, 进而定义了 H 上的 Chern 联络 ∇^H . E 上的 Hermitian 度量又诱导出 H 上的 Hermitian 度量. 可以证明 ∇^H 是 (H, h^H) 上的 Chern 联络.

3. 然后麻老师证明了一个很重要的估计: 对任意紧集 $K \subset X, l \in \mathbb{N}$, 存在 $C > 0$, 使得 $\forall u > 1$, 有

$$\begin{aligned} \|\mathrm{Tr}_s [\exp(-A_u^2)] - \mathrm{Tr}_s [\exp(-(\nabla^H)^2)]\|_{C^l(K)} &\leq \frac{C}{\sqrt{u}}. \\ \|\mathrm{Tr}_s [N \exp(-A_u^2)] - \mathrm{Tr}_s [N \exp(-(\nabla^H)^2)]\|_{C^l(K)} &\leq \frac{C}{\sqrt{u}}. \end{aligned}$$

证明的思路是利用热核方法给出 $\exp(-A_u^2)$ 的“留数定理”表达式,

$$\exp(-A_u^2) = \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}} \int_{\Delta \cup \delta} \frac{\exp(-\lambda)}{\lambda - A_u^2} d\lambda$$

其中 Δ 和 δ 是适当选取的积分路径. 之后利用 Hodge 分解可将矩阵写成分块的形式, 计算出 $(\lambda - A_u^2)^{-1}$ 的各个块, 逐块估计, 最后得到上面的不等式. 这一段比较 technical.

4. 我们借助 Gamma 函数定义了 ζ 函数 $\zeta(h^E)$, 上面的估计保证了积分的收敛性. $\zeta(h^E)$ 满足

$$\frac{\bar{\partial}\partial}{2\pi\sqrt{-1}} \zeta(h^E) = \mathrm{ch}(H, h^H) - \mathrm{ch}(E, h^E)$$

Recall: Set up: Let

$$(E, v) : 0 \rightarrow E_0 \xrightarrow{v} E_1 \xrightarrow{v} \cdots \xrightarrow{v} E_n \rightarrow 0$$

where

1. E_j are holomorphic vector bundles on a connected complex manifold X .
2. v are holomorphic bundle maps ($\bar{\partial}^E \cdot v = [\bar{\partial}^E, v] = 0$) and $v^2 = 0$.

Let $h^E = \bigoplus h^{E_j}$ be a Hermitian metric on E , v^* the adjoint of v w.r.t. h^E , and $V = v + v^*$.

For $u > 0$, define the superconnection $A_u = \nabla^E + \sqrt{u}V$.

Last time we have prove the following theorem:

Theorem 1.1.

$$\frac{\partial}{\partial u} \text{Tr}_s [\exp(-A_u^2)] = -\frac{1}{\sqrt{u}} \bar{\partial} \partial \text{Tr}_s [N \exp(-A_u^2)]$$

For $x \in X$, let

$$H_x^i := H_x^i(E) = \frac{\text{Ker } v|_{E_{i,x}}}{\text{Im } v|_{E_{i-1,x}}}$$

Assume that $\dim H_x^i$ are constant $\forall i$, then

Proposition 1.2. H_x^i form a holomorphic vector bundle H^i on X .

Proof. omitted. □